

SmartFin

Objetivos, alcance funcional y roadmap del producto

Aplicacion Android nativa, privada y automatizada para finanzas personales

Vision: convertir SMS, notificaciones, registros manuales y datos financieros locales en una vista completa de ingresos, gastos, deudas, patrimonio, metas y decisiones financieras.

Campo	Descripcion
Nombre del proyecto	SmartFin
Plataforma	Android nativo con Kotlin y Jetpack Compose
Propuesta de valor	Gestion financiera personal con ingestion automatica y privacidad local
Privacidad	Base de datos local, sin sincronizacion obligatoria en la nube
Usuario objetivo	Personas que quieren controlar sus finanzas sin registrar manualmente cada gasto

Fuente base: El documento parte de la especificacion original de SmartFin compartida por el usuario y agrega los modulos complementarios propuestos para cubrir finanzas personales completas.

1. Resumen ejecutivo

SmartFin sera una aplicacion de finanzas personales construida con un enfoque privacy-first y on-device. Su objetivo principal es reducir al minimo la friccion de registro financiero: en lugar de pedirle al usuario que escriba cada gasto, la app interpreta SMS bancarios, notificaciones financieras, suscripciones, compras a cuotas, prestamos, ingresos, transferencias internas y registros manuales rapidos.

La aplicacion no se limita a controlar gastos. Su version completa debera responder tres preguntas centrales: cuanto tengo, cuanto debo y hacia donde va mi dinero. Para lograrlo, SmartFin combinara automatizacion, base de datos relacional, presupuestos multidimensionales, metas financieras, patrimonio neto, flujo de caja futuro, seguridad local y exportacion avanzada a Excel.

Objetivo principal	Resultado esperado
Automatizar el registro financiero	Detectar movimientos desde SMS, notificaciones, suscripciones y patrones recurrentes.
Unificar la vida financiera	Centralizar cuentas, efectivo, tarjetas, prestamos, inversiones y metas.
Evitar errores de analisis	Diferenciar gastos reales, ingresos, transferencias internas, pagos de tarjeta y reembolsos.
Mejorar decisiones	Mostrar alertas, proyecciones, simuladores y salud financiera.
Mantener privacidad	Procesamiento local, cifrado, bloqueo biometrico y backups controlados por el usuario.

2. Objetivos del producto

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicacion Android nativa que permita gestionar de forma integral las finanzas personales mediante deteccion automatica de transacciones, categorizacion inteligente, control de presupuestos, seguimiento de deudas, metas, patrimonio, inversiones y reportes financieros exportables.

2.2 Objetivos especificos

- Detectar transacciones en tiempo real desde SMS bancarios y notificaciones de aplicaciones financieras.
- Clasificar movimientos en ingresos, gastos, transferencias internas, pagos de deuda, inversiones, reembolsos y compras a cuotas.
- Construir una base de datos local robusta con Room para soportar relaciones entre cuentas, categorias, comercios, presupuestos, deudas, inversiones y metas.

- Aprender de las decisiones del usuario para autocategorizar comercios recurrentes.
- Calcular presupuestos globales, por categoria, por metodo de pago, por cuenta y por sobre financiero.
- Controlar tarjetas de credito, fechas de corte, fechas de pago, cupos, cuotas y deuda futura.
- Registrar prestamos y calcular amortizacion de capital e intereses.
- Medir patrimonio neto, salud financiera, fondo de emergencia y progreso hacia metas.
- Proyectar el flujo de caja futuro para anticipar saldos bajos o riesgos de endeudamiento.
- Exportar informacion a Excel con dashboard, matriz de cuentas y ledger cronologico.
- Proteger la informacion con cifrado, biometria, PIN local y backups cifrados.

3. Usuarios y casos de uso principales

Tipo de usuario	Necesidad	Como SmartFin ayuda
Estudiante o profesional joven	Controlar gastos diarios y tarjetas	Detecta pagos automaticamente, categoriza comercios y alerta presupuestos.
Persona con varias cuentas	Saber saldo real y movimientos entre cuentas	Distingue transferencias internas de gastos reales.
Usuario con tarjeta de credito	Evitar sobreendeudamiento	Controla cupo, corte, pago, cuotas y deuda proyectada.
Freelancer	Separar ingresos, gastos e impuestos	Clasifica ingresos variables y marca gastos deducibles.
Persona con metas de ahorro	Ahorrar para objetivos concretos	Calcula aporte mensual necesario y seguimiento de progreso.
Usuario con prestamos	Entender capital, intereses y deuda restante	Calcula amortizacion y separa cada pago entre capital e interes.

4. Funcionalidades completas de la aplicacion

4.1 Ingestion automatica de transacciones

- SMS Listener mediante BroadcastReceiver para leer mensajes transaccionales de bancos y billeteras digitales autorizadas.
- Notification Listener Service para capturar notificaciones de apps financieras como Nequi, Nubank, Bancolombia, Lulo Bank u otras compatibles.
- BankParserFactory extensible por banco, con expresiones regulares configurables.
- Extraccion de monto, comercio, fecha, moneda, banco, tipo de cuenta y texto original.
- Deduccion automatica de campos ausentes segun origen: banco, tipo de pago, canal y paquete de aplicacion.
- Cola de movimientos pendientes cuando la app no este abierta.

- Auditoria del texto original para trazabilidad y correccion manual.

4.2 Clasificacion de movimientos financieros

- Gasto.
- Ingreso.
- Transferencia interna.
- Pago de tarjeta de credito.
- Pago de prestamo.
- Inversion.
- Reembolso.
- Compra a cuotas.
- Ajuste manual.
- Ingreso o gasto recurrente.

4.3 Cuentas, metodos de pago y saldos

- Registro de cuentas de ahorro, corriente, efectivo, billeteras digitales, tarjetas de credito, cuentas de inversion y prestamos.
- Saldo actual por cuenta y saldo consolidado.
- Tipo de cuenta: efectivo, debito, credito, inversion, deuda, ahorro, bolsillo o meta.
- Institucion financiera asociada.
- Moneda de la cuenta.
- Estado activo/inactivo.
- Historial de balance para graficas de evolucion.

4.4 Categorias, subcategorias y diccionario de comercios

- Categorias macro: alimentacion, transporte, educacion, vivienda, entretenimiento, salud, servicios, deudas, inversiones, ingresos, impuestos y otros.
- Subcategorias personalizables por usuario.
- MerchantMapping para recordar que texto bruto de comercio pertenece a una subcategoria.
- Prompt no intrusivo cuando aparece un comercio nuevo.
- Reglas de autocategorizacion por texto, banco, monto, cuenta o patron recurrente.
- Edicion masiva de comercios y recategorizacion historica.

4.5 Presupuestos multidimensionales

- Presupuesto global mensual.
- Presupuesto por categoria macro.
- Presupuesto por subcategoria.
- Presupuesto por cuenta o metodo de pago.
- Presupuesto por tarjeta de credito.
- Presupuesto por sobre financiero.
- Alertas al 50%, 80%, 90% y 100% de consumo.
- Recalculo automatico cuando se edita o elimina una transaccion.
- Historial mensual para comparar comportamiento.

4.6 Ingresos

- Registro automatico o manual de salario, freelance, rendimientos, reembolsos, regalos, ventas y otros ingresos.
- Clasificacion por fuente de ingreso.
- Ingreso promedio mensual.
- Variabilidad de ingresos.
- Comparacion ingresos vs gastos.
- Calculo de tasa de ahorro real.

4.7 Transferencias internas y pagos no considerados gasto

Este modulo es clave para evitar duplicar gastos. La app debe distinguir entre dinero que realmente se gasto y dinero que solo se movio entre cuentas propias.

- Transferencias entre cuentas propias.
- Pagos de tarjeta de credito.
- Movimientos hacia cuentas de ahorro.
- Movimientos hacia inversiones.
- Retiros de efectivo.
- Reembolsos y reversos.
- Matching automatico de movimientos relacionados por monto, fecha y cuentas involucradas.

4.8 Tarjetas de credito y compras a cuotas

- Cupo total, cupo usado y cupo disponible.
- Fecha de corte y fecha limite de pago.
- Pago minimo y pago total recomendado.
- Compras a una cuota y varias cuotas.
- Numero de cuotas, valor mensual, cuotas pagadas y cuotas pendientes.
- Proyeccion de deuda futura por tarjeta.
- Simulacion de intereses si se paga solo el minimo.
- Alertas antes de corte, antes del pago y por uso alto del cupo.
- Relacion entre compras a cuotas y flujo de caja futuro.

4.9 Suscripciones y pagos recurrentes

- Registro de suscripciones como Netflix, Spotify, gimnasio, software, seguros o servicios.
- Monto, dia de cobro, periodicidad, categoria y cuenta asociada.
- Worker diario con WorkManager para insertar transacciones recurrentes.
- Alertas antes de cobro.
- Deteccion de suscripciones duplicadas o aumentos de precio.
- Panel de gastos fijos mensuales.

4.10 Prestamos, deudas y amortizacion

- Registro de prestamos de tecnologia, vehiculo, vivienda, educacion o deuda personal.
- Capital inicial, tasa, plazo, banco, activo asociado y fecha de inicio.

- Calculo de cuota mensual usando formula de amortizacion.
- Separacion de cada pago entre capital e interes.
- Saldo pendiente, intereses pagados y progreso de cancelacion.
- Tabla de amortizacion completa.
- Grafica de pasivos vs patrimonio neto.

Formula de cuota mensual: $M = (P * r) / (1 - (1 + r)^{-n})$, donde P es capital, r es tasa mensual y n es numero de meses.

4.11 Patrimonio neto

- Calculo de activos totales: cuentas, efectivo, inversiones, vehiculo, propiedades y ahorros.
- Calculo de pasivos totales: tarjetas, prestamos, deudas personales y obligaciones.
- Patrimonio neto = activos - pasivos.
- Evolucion mensual del patrimonio.
- Distribucion por tipo de activo y deuda.
- Indicadores de crecimiento o deterioro financiero.

4.12 Metas financieras

- Metas de fondo de emergencia, viaje, computador, vivienda, universidad, inversion o pago de deuda.
- Monto objetivo, monto actual, fecha objetivo y prioridad.
- Cuenta vinculada a la meta.
- Calculo del aporte mensual necesario.
- Progreso visual y alertas de desviacion.
- Recomendaciones para acelerar metas.

4.13 Fondo de emergencia

- Calculo del gasto mensual promedio.
- Cobertura actual en meses.
- Meta recomendada de 3, 6 o 12 meses.
- Monto faltante para alcanzar la meta.
- Plan de ahorro mensual sugerido.
- Alertas cuando el fondo baja por debajo del minimo definido.

4.14 Flujo de caja futuro y calendario financiero

- Calendario de ingresos esperados, pagos recurrentes, cuotas, prestamos, tarjetas y metas.
- Proyeccion de saldo por cuenta.
- Alertas de saldo bajo antes del siguiente ingreso.
- Simulacion del cierre de mes.
- Vista semanal, mensual y por fecha de pago.
- Identificacion de dias de alta presion financiera.

4.15 Efectivo y registro manual rapido

- Cuenta de efectivo.
- Registro manual de gasto en pocos toques.
- Plantillas de gastos frecuentes.
- Widget de gasto rapido.
- Entrada por voz como "gaste 12 mil en almuerzo".
- Conciliacion entre retiros de cajero y gastos en efectivo.

4.16 Escaneo de recibos y OCR

- Captura de recibos fisicos o comprobantes digitales.
- Extraccion de comercio, fecha, total, impuestos y productos cuando sea posible.
- Adjunto local de imagen al movimiento.
- Validacion manual antes de guardar.
- Buscador de recibos por comercio, monto o fecha.

4.17 Impuestos y organizacion fiscal

- Marcado de gastos deducibles.
- Separacion de ingresos laborales, independientes y ocasionales.
- Resumen anual para declaracion de renta.
- Exportacion de soportes.
- Estimacion de obligaciones fiscales basicas.
- Etiquetas fiscales personalizables.

4.18 Inversiones

- Registro manual de acciones, ETFs, CDT, fondos, cripto, pensiones voluntarias u otros activos.
- Cantidad, precio de compra, valor actual, plataforma y moneda.
- Rentabilidad absoluta y porcentual.
- Distribucion por tipo de activo.
- Aportes mensuales.
- Participacion de inversiones dentro del patrimonio neto.

4.19 Sistema de sobres financieros

- Asignacion de dinero por sobres: comida, transporte, vivienda, ocio, ahorro, deudas, inversion.
- Descuento automatico al clasificar gastos.
- Transferencias entre sobres.
- Sobres compartidos con metas.
- Vista de dinero disponible para gastar sin afectar obligaciones.

4.20 Alertas inteligentes

- Gasto inusual detectado.
- Comercio nuevo o sospechoso.
- Aumento de gasto por categoria.
- Suscripcion duplicada.

- Tarjeta cerca del limite.
- Pago recurrente proximo.
- Presupuesto en riesgo.
- Saldo bajo proyectado.
- Cobro posible fraudulento.
- Gasto hormiga elevado.

4.21 Score de salud financiera

- Puntaje interno de 0 a 100.
- Factores: ahorro, deuda, puntualidad, fondo de emergencia, uso de tarjeta, cumplimiento de metas y gasto variable.
- Diagnostico de fortalezas y riesgos.
- Recomendaciones practicas para mejorar el puntaje.
- Comparacion mensual del score.

4.22 Simuladores financieros

- Simulador de compra a cuotas.
- Simulador de pago minimo de tarjeta.
- Simulador de ahorro para meta.
- Simulador de pago anticipado de deuda.
- Comparador entre pagar deuda o invertir.
- Simulador de reduccion de gastos por categoria.
- Proyeccion de patrimonio neto.

4.23 Reportes y exportacion a Excel

- Exportacion .xlsx con Apache POI.
- Hoja Dashboard: ingresos, gastos, ahorro neto, distribucion por categoria y graficas.
- Hoja Account Matrix: bancos vs tipo de cuenta debito/credito.
- Hoja Raw Ledger Data: movimientos cronologicos con todos los atributos.
- Reportes mensuales, trimestrales y anuales.
- Exportacion protegida con contrasena cuando sea posible.
- Filtros por fecha, cuenta, categoria, comercio y tipo de movimiento.

4.24 Seguridad, privacidad y backups

- Bloqueo con biometria.
- PIN local.
- Cifrado de base de datos con SQLCipher.
- Cifrado de backups locales.
- Modo ocultar montos.
- Auto-bloqueo por inactividad.
- Sin analiticas externas por defecto.
- Backup local y restauracion manual.
- Exportacion opcional a almacenamiento elegido por el usuario.

- Borrado seguro de datos.

5. Arquitectura tecnica propuesta

Capa	Tecnologia / componente	Responsabilidad
UI	Jetpack Compose + Material Design 3	Pantallas, dashboards, formularios, graficas y prompts.
Presentacion	ViewModel + StateFlow	Estado de UI, eventos y coordinacion con casos de uso.
Dominio	Use Cases + modelos de dominio	Reglas de negocio: presupuestos, transferencias, amortizacion, metas.
Datos	Room Database	Persistencia local relacional.
Ingestion	BroadcastReceiver + NotificationListenerService	Captura de SMS y notificaciones.
Parsing	BankParserFactory	Extraccion y normalizacion de datos financieros.
Background	WorkManager	Suscripciones, recalculos, backups y tareas programadas.
Exportacion	Apache POI	Generacion de archivos Excel.
Seguridad	BiometricPrompt + SQLCipher	Proteccion local de datos.

6. Modelo de datos recomendado

Entidad	Proposito principal
Account	Representa cuentas, efectivo, tarjetas, inversiones y deudas.
PaymentMethod	Metodo especifico usado para pagar o recibir dinero.
Transaction	Movimiento financiero central del sistema.
TransactionSplit	Division de un movimiento en capital, interes, impuesto, etc.
MacroCategory	Categoria principal.
SubCategory	Subcategoria vinculada a una categoria principal.
MerchantMapping	Diccionario de comercios para autocategorizacion.
Budget	Presupuesto global, categoria, cuenta, metodo o sobre.
Envelope	Sobre financiero con dinero asignado.
RecurringSubscription	Pagos recurrentes programados.
Loan	Prestamos y deudas amortizadas.
AmortizationScheduleItem	Cuotas proyectadas de un prestamo.
CreditCardStatement	Periodos de corte y pago de tarjetas.

InstallmentPurchase	Compras a cuotas.
FinancialGoal	Metas financieras.
InvestmentAsset	Activos de inversion.
ReceiptAttachment	Imagen local o datos OCR de recibos.
BackupRecord	Historial de backups locales.

7. Dashboard principal

La pantalla inicial debe funcionar como centro de control financiero. Debe mostrar informacion accionable, no solo graficas decorativas.

- Saldo total disponible.
- Deuda total.
- Patrimonio neto.
- Gasto del mes.
- Ingreso del mes.
- Ahorro neto.
- Presupuestos en riesgo.
- Proximos pagos.
- Suscripciones activas.
- Metas principales.
- Tarjetas cerca del corte o pago.
- Alertas inteligentes.
- Score de salud financiera.

8. Roadmap sugerido por fases

Fase	Objetivo	Funcionalidades incluidas
Fase 1 - MVP financiero	Capturar y organizar movimientos basicos	Room, cuentas, categorias, transacciones, parser SMS/notification, listado de movimientos, categorization manual.
Fase 2 - Automatizacion y presupuestos	Reducir friccion y controlar gasto	MerchantMapping, presupuestos, alertas, transferencias internas, dashboard inicial.
Fase 3 - Tarjetas y deuda	Controlar credito y obligaciones	Tarjetas, fechas de corte/pago, compras a cuotas, prestamos, amortizacion.
Fase 4 - Finanzas completas	Medir salud financiera	Ingresos, patrimonio neto, metas, fondo de emergencia, flujo de caja futuro.

Fase 5 - Reportes y seguridad avanzada	Exportar y proteger datos	Excel avanzado, backups cifrados, SQLCipher, biometria, modo privacidad.
Fase 6 - Inteligencia financiera	Ayudar a decidir	Score financiero, simuladores, alertas inteligentes, OCR, impuestos e inversiones.

9. Criterios de exito

- El usuario registra la mayoría de sus movimientos sin digitarlos manualmente.
- La app diferencia correctamente gastos reales de transferencias internas.
- Los presupuestos se actualizan en tiempo real con cada movimiento.
- El usuario puede ver en menos de 10 segundos cuanto tiene, cuanto debe y cuanto puede gastar.
- La app puede proyectar pagos futuros y alertar riesgos antes de que ocurran.
- La informacion se mantiene local, cifrada y bajo control del usuario.
- Los reportes exportados a Excel son claros, auditables y utiles para analisis personal o fiscal.
- El sistema aprende comercios recurrentes y reduce cada vez mas la necesidad de correccion manual.

10. Alcance inicial recomendado para construir primero

Para evitar que el proyecto se vuelva demasiado grande desde el primer dia, se recomienda empezar con un nucleo solido y extensible.

Prioridad	Modulo	Motivo
1	Modelo de datos Room	Es la base para todo el sistema.
2	Transacciones + cuentas + categorias	Permite registrar y consultar movimientos correctamente.
3	Parser de SMS/notificaciones	Activa la propuesta de valor de cero friccion.
4	MerchantMapping	Permite aprendizaje automatico de comercios.
5	Presupuestos basicos	Entrega valor inmediato al usuario.
6	Transferencias internas	Evita reportes financieros falsos o duplicados.
7	Dashboard inicial	Hace visible el beneficio de la app.
8	Exportacion Excel basica	Permite validar utilidad externa del ledger.

11. Conclusion

SmartFin puede evolucionar desde una app de registro automatico de gastos hacia una plataforma completa de finanzas personales. La clave sera construir primero una base de datos flexible, un motor de clasificacion robusto y una experiencia simple. Luego se pueden agregar progresivamente tarjetas, cuotas, prestamos, patrimonio, metas, inversiones, impuestos, OCR, simuladores y score financiero.

La vision final es que SmartFin sea un asistente financiero privado que trabaje en segundo plano, aprenda de los movimientos del usuario y le entregue claridad diaria sobre su dinero sin depender de la nube ni de registros manuales constantes.